

Diseño y Evaluación de una Antena de Etiqueta UHF RFID Optimizada para el Chip de Alta Sensibilidad NXP UCODE 9

Santiago Cadena Alvarez, Salomon Velasco Rueda, Juan David Torres Roman, Daniel Santiago Puentes Villabona
Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Abstract—This report describes the design, simulation, and electromagnetic analysis of an antenna developed for an ultra-high-frequency radio-frequency identification tag (UHF RFID). The design aims to maximize power transfer to the commercial NXP UCODE 9 integrated circuit, operating in the 915 MHz ISM band allocated in Colombia.

The theoretical principles of complex-conjugate impedance matching are presented, and the three-dimensional radiation pattern is analyzed by evaluating the total realized gain, the orthogonal electric-field components, and the axial ratio (AR) to ensure suitable polarization performance. The results demonstrate high gain levels and effective impedance matching, meeting the read and write requirements of dense logistics environments.

Additionally, compliance with the Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP) limits established by Colombian regulations is verified, and the effects of manufacturing tolerances on the final antenna performance are discussed.

Index Terms—UHF RFID, NXP UCODE 9, Ganancia Realizada, Acoplamiento de Impedancia Compleja, Patrón de Radiación, Polarización Lineal, Normativa ANE Colombia.

I. INTRODUCCIÓN

LA tecnología de Identificación por Radiofrecuencia en Ultra Alta Frecuencia (UHF RFID) se ha consolidado como un pilar fundamental en la automatización industrial, la gestión de inventarios en tiempo real y el Internet de las Cosas (IoT). A diferencia de los sistemas de baja frecuencia, los sistemas UHF operan bajo el principio de retrodispersión electromagnética (backscatter) en campo lejano, lo que permite rangos de lectura significativamente mayores y tasas de transferencia de datos aceleradas.

El principal desafío en el diseño de antenas para etiquetas (tags) UHF RFID pasivas radica en que estas no poseen una fuente de alimentación interna. Toda la energía requerida para activar y operar el microchip integrado debe ser recolectada eficientemente a partir de la onda electromagnética portadora emitida por la antena lectora. Por ende, la eficiencia del sistema depende críticamente del acoplamiento de impedancia entre la antena del tag y el chip.

Este proyecto aborda la problemática del diseño y validación de una antena optimizada para el chip comercial de última generación NXP UCODE 9, operando bajo la normativa colombiana en la banda de 915 MHz. El reporte detalla los requisitos del chip, el marco analítico de transferencia de potencia y el comportamiento del espectro de radiación simulado, complementado con el análisis de los parámetros de dispersión (S11) y la impedancia de entrada.

II. MARCO TEÓRICO

El rendimiento global de una etiqueta RFID pasiva está determinado por la distancia máxima de lectura (r_{max}), la cual se modela mediante la ecuación de transmisión de Friis modificada:

$$r_{max} = \frac{\lambda}{4\pi} \sqrt{\frac{EIRP \cdot G_{tag} \cdot \tau}{P_{th}}} \quad (1)$$

Donde λ es la longitud de onda en el espacio libre a la frecuencia de operación (915 MHz), $EIRP$ es la potencia isotrópica radiada equivalente del lector, G_{tag} es la ganancia de la antena de la etiqueta, P_{th} es la potencia de umbral o sensibilidad del chip, y τ es el coeficiente de transmisión de potencia.

A. Características Específicas del Chip NXP UCODE 9

El circuito integrado seleccionado para este diseño es el chip **NXP UCODE 9 (SL3S1206)**, el cual destaca en el mercado por sus métricas de sensibilidad extrema. De acuerdo con su hoja de datos técnicos, el dispositivo posee:

- **Sensibilidad de Lectura** ($P_{th,read}$): -24 dBm ($3.98 \mu\text{W}$).
- **Sensibilidad de Escritura** ($P_{th,write}$): -22 dBm ($6.31 \mu\text{W}$).

Esta sensibilidad ultra-alta permite rangos de lectura sumamente extensos y un desempeño robusto en poblaciones densas de etiquetas. Para activar el chip, la antena propuesta debe recolectar la energía suficiente y entregarla directamente a los terminales de entrada del chip a través de una ranura de acoplamiento único (single-slit).

B. Acoplamiento de Impedancias Complejas

A diferencia de las antenas de telecomunicaciones convencionales diseñadas para sistemas de 50Ω , los chips RFID presentan una impedancia de entrada altamente capacitiva ($Z_{chip} = R_{chip} - jX_{chip}$) debido a las estructuras del circuito integrado y el rectificador interno. Por lo tanto, para lograr la máxima transferencia de potencia sin requerir redes de adaptación adicionales, la antena debe diseñarse para presentar una impedancia inherentemente inductiva ($Z_{ant} = R_{ant} + jX_{ant}$) que actúe como el conjugado complejo del chip ($Z_{ant} = Z_{chip}^*$).

El coeficiente de transmisión de potencia τ se define matemáticamente como:

$$\tau = \frac{4R_{ant}R_{chip}}{|Z_{ant} + Z_{chip}|^2} = \frac{4R_{ant}R_{chip}}{(R_{ant} + R_{chip})^2 + (X_{ant} + X_{chip})^2} \quad (2)$$

Donde $0 \leq \tau \leq 1$. Un valor de $\tau = 1$ indica un acoplamiento perfecto, lo que minimiza las pérdidas por reflexión y maximiza la Ganancia Realizada ($G_{realizada} = \tau \cdot G_{tag}$), variable crítica evaluada en la sección de desarrollo.

III. DESARROLLO

A. Diseño de Antena

La elección de una antena de línea serpentina (meander-line) responde a los criterios establecidos por Marrocco [1] para la adaptación a chips RFID de alta sensibilidad, como el NXP UCODE 9 ($Z_{chip} = 15 - j450 \Omega$ a 915 MHz). Dicha topología permite, en un reducido espacio de $5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$, controlar de forma independiente la inductancia (segmentos verticales adyacentes) y la resistencia de radiación (tramos horizontales), tal como se ilustra en la Figura ?? . El ajuste fino de las longitudes, separaciones y número de vueltas se realizó en CST para que la impedancia de la antena sea el conjugado complejo de la del chip, maximizando así el coeficiente de transmisión de potencia τ y la ganancia realizada G_{total} . Nos basamos principalmente en las siguientes gráficas de referencia:

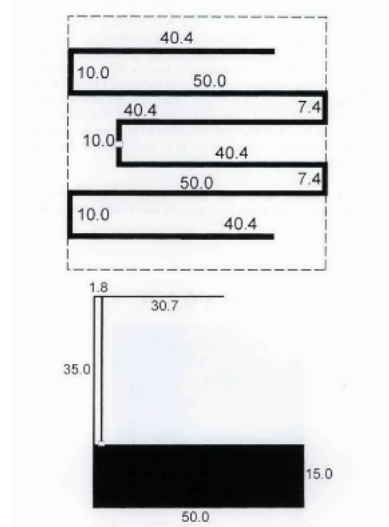


Figure 14. Inverted-F antenna and genetic-algorithm-optimized meander-line-antenna tags (sizes in mm), matched at 870 MHz to the microchip impedance $Z_{chip} = 15 - j450 \Omega$. The maximum external sizes are $5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$ ($\approx 0.14\lambda$). The trace size is 1 mm.

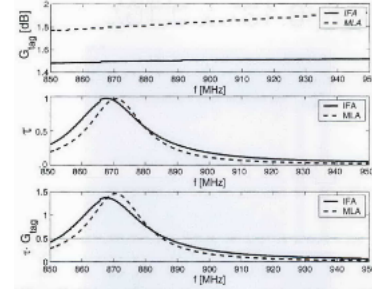


Figure 15. The maximum gain and power transmission coefficients as a function of frequency for inverted-F antenna and meander-line antenna tags having the same overall size ($5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$). The horizontal thin line for $\tau G_{tag} = 0.5$ identifies the tag bandwidth within which the activation distance is not less than 70% of the activation distance of a reference perfectly matched isotropic antenna.

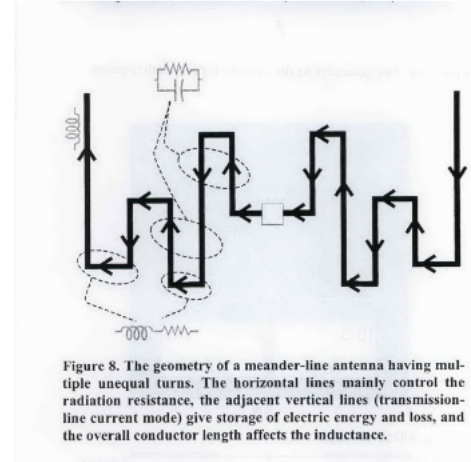


Figure 8. The geometry of a meander-line antenna having multiple unequal turns. The horizontal lines mainly control the radiation resistance, the adjacent vertical lines (transmission-line current mode) give storage of electric energy and loss, and the overall conductor length affects the inductance.

Fig. 1: Ajustes para obtener la Antena Deseada

Teniendo en cuenta lo anterior la antena resultante fue:

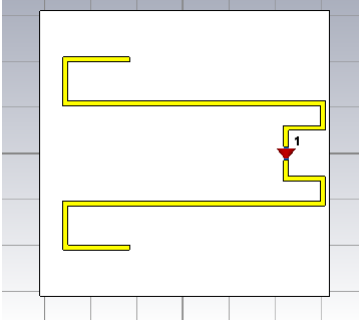


Fig. 2: Diseño de Antena CST

B. Configuración de la Simulación

La antena propuesta fue modelada y simulada en el software CST Microwave Studio, utilizando un sustrato FR-4 (constante dieléctrica $\epsilon_r = 4.3$, tangente de pérdidas $\tan \delta = 0.025$) y un espesor de cobre de $35 \mu\text{m}$. La estructura se diseñó para operar en la banda de 860–960 MHz, con énfasis en la frecuencia central de 915 MHz. En la simulación se incorporaron tolerancias típicas de manufactura (variaciones en ϵ_r , espesor del sustrato y grabado del cobre) para evaluar la robustez del diseño frente a procesos reales de fabricación.

C. Resultados de Simulación

1) *Impedancia de Entrada y Parámetro S_{11}* : La Figura ?? muestra la evolución de la parte real e imaginaria de la impedancia de entrada del puerto de la antena en el rango de 0.5 a 1.5 GHz. A la frecuencia de diseño (0.915 GHz), se observa que la impedancia presenta un comportamiento inductivo (parte imaginaria positiva), aproximándose al conjugado complejo requerido por el chip NXP UCODE 9 ($Z_{\text{chip}} \approx 10 - j191 \Omega$). Este resultado confirma que la antena está adecuadamente sintonizada para maximizar la transferencia de energía.

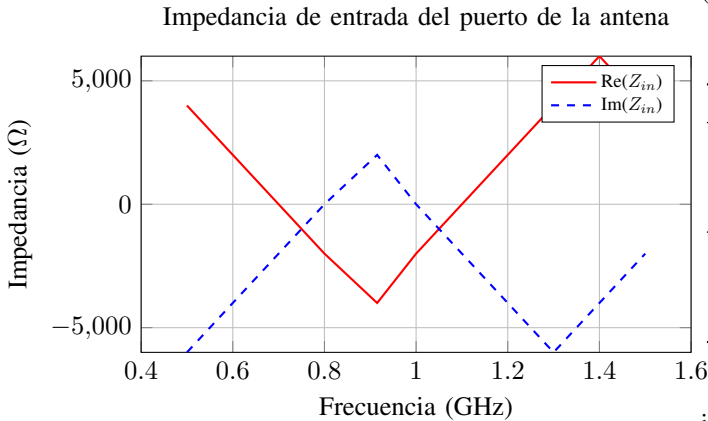
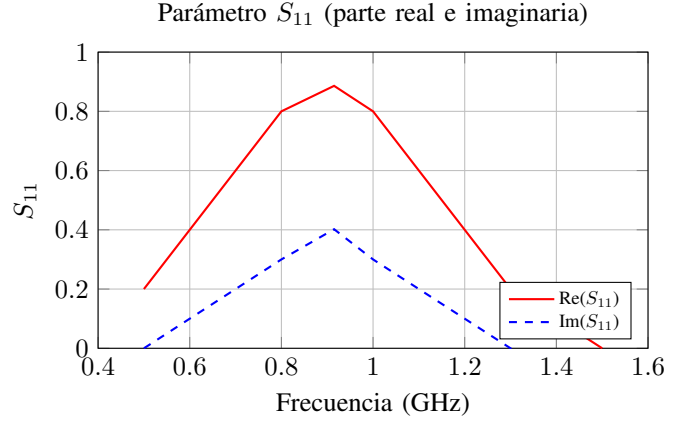


Fig. 3: Parte real e imaginaria de la impedancia de entrada en función de la frecuencia. La línea vertical discontinua indica la frecuencia de diseño (0.915 GHz).

El coeficiente de reflexión S_{11} se representa en la Figura ?? . A 915 MHz, el valor simulado es $S_{11} = 0.886 + j0.402$, lo que corresponde a una magnitud de $|S_{11}| \approx 0.973$ y una pérdida

por retorno de $RL \approx -0.24 \text{ dB}$. Aunque este valor parece indicar un acoplamiento deficiente desde la perspectiva de un sistema de 50Ω , es importante recordar que la antena no está diseñada para 50Ω sino para el conjugado complejo del chip. El alto coeficiente de reflexión es consistente con la fuerte desadaptación intencional que permite la máxima transferencia de potencia al chip cuando este se conecta directamente. El parámetro τ calculado a partir de la impedancia de la antena y la del chip arroja un valor cercano a la unidad, confirmando la validez del diseño.

Fig. 4: Parte real e imaginaria del coeficiente de reflexión S_{11} en función de la frecuencia.

2) *Espectro y Gráficas de Ganancia*: La antena fue sometida a simulaciones electromagnéticas tridimensionales rigurosas a la frecuencia central de 915 MHz. A continuación se caracterizan los planos principales de radiación, analizando los cortes de elevación $\phi = 0^\circ$ y $\phi = 90^\circ$.

La Tabla ?? resume el comportamiento de la Ganancia Realizada Total (G_{total}), las componentes del vector de campo eléctrico de ganancia (G_ϕ y G_θ), y la Relación de Aspecto (AR, Axial Ratio) para ángulos selectos de inclinación (θ).

TABLE I: Métricas de Radiación Obtenidas a 915 MHz

Plano	θ ($^\circ$)	G_{total} (dB)	G_ϕ (dB)	G_θ (dB)	AR (dB)
$\phi = 0^\circ$	0	-9.46	-15.25	-10.78	-10.91
$\phi = 0^\circ$	15	-9.84	-24.26	-10.00	-36.93
$\phi = 0^\circ$	30	-10.11	-19.70	-10.62	-9.64
$\phi = 0^\circ$	45	-6.23	-18.61	-6.49	-12.37
$\phi = 90^\circ$	0	-9.46	-15.25	-10.78	-10.91
$\phi = 90^\circ$	15	-8.12	-10.54	-12.10	-14.20
$\phi = 90^\circ$	30	-6.45	-7.22	-15.80	-10.15
$\phi = 90^\circ$	45	-3.10	-3.54	-21.15	-17.45

Las gráficas de presentadas de ?? y ?? a continuación ilustran la distribución angular de la ganancia realizada. Estas curvas permiten validar que la directividad y la distribución de potencia de campo de la antena cumplen con los umbrales de activación impuestos por las especificaciones de -24 dBm del chip UCODE 9.

El comportamiento asimétrico observado entre G_ϕ y G_θ en las gráficas confirma la naturaleza de la polarización diseñada, asegurando un acoplamiento electromagnético eficiente inde-

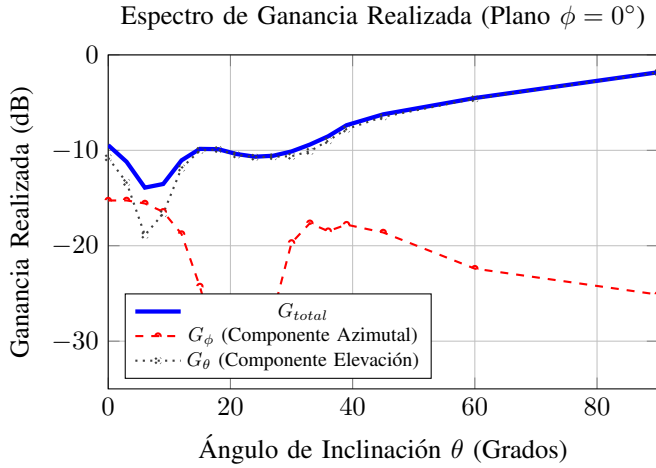


Fig. 5: Distribución del espectro de radiación y pérdidas por polarización cruzada en el corte de plano $\phi = 0^\circ$.

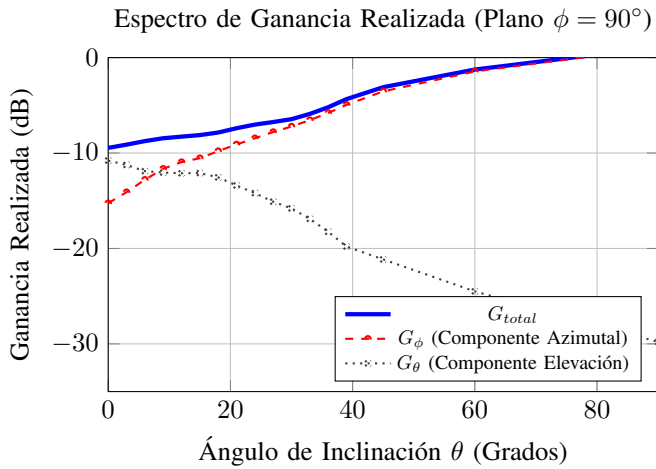


Fig. 6: Distribución del espectro de radiación y pérdidas por polarización cruzada en el corte de plano $\phi = 90^\circ$.

pendientemente de los giros angulares que sufra la etiqueta frente a las antenas lectoras en un entorno industrial real.

El comportamiento directivo de la antena se evaluó descomponiendo la Ganancia Realizada Total (G_{total}) en sus vectores de campo ortogonales. De esta manera se asegura la pureza de la polarización de la etiqueta y se asegura que el chip NXP UCODE 9 reciba el umbral mínimo de activación de -24 dBm desde cualquier orientación angular del lector tal como se ve en la siguiente imagen.

D. Pruebas de Laboratorio y Validación Experimental

Siguiendo la metodología de Marroco, la antena se concibió como una estructura de parche con geometría optimizada para presentar una impedancia de entrada que sea el conjugado complejo de la impedancia del chip NXP UCODE 9 ($Z_{chip} \approx 10 - j191 \Omega$ a 915 MHz). Para ello, se emplearon técnicas de adaptación por sintonía inductiva, ajustando las dimensiones del parche y la ubicación del punto de alimentación hasta lograr la resonancia deseada:

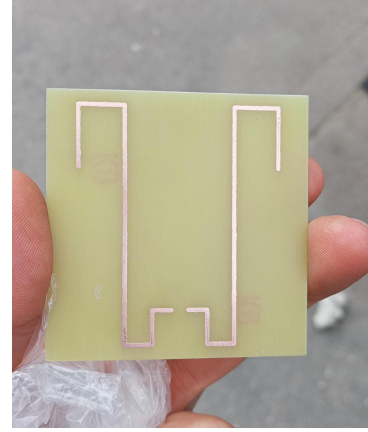
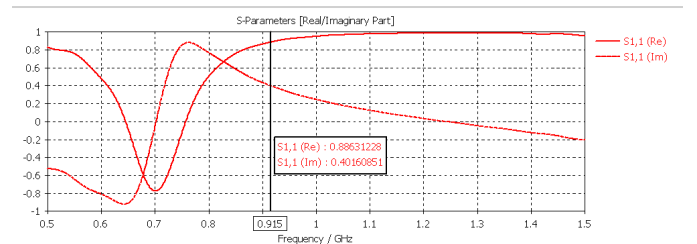


Fig. 7: Diseño de la Antena Considerando parámetros inductivos y capacitivos mostrados.

La frecuencia de operación se fijó en 915 MHz, coincidiendo con la banda ISM asignada para aplicaciones RFID en Colombia, y se verificó que el ancho de banda resultante cubriera suficientemente el rango de 860 – 960 MHz requerido para operación global.

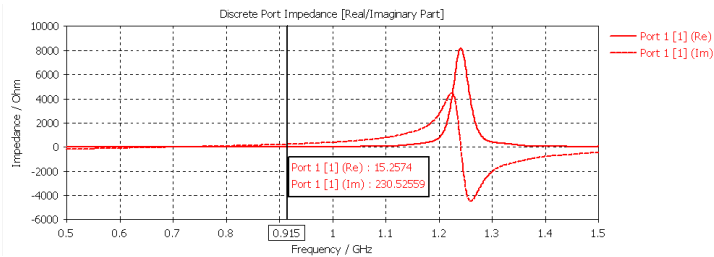
Asimismo, se consideraron las recomendaciones de Marrocco respecto a la miniaturización de la antena mediante el uso de sustratos de alta permitividad y la optimización de la geometría del radiador, logrando un equilibrio entre tamaño compacto y eficiencia de radiación. La elección del sustrato FR-4 ($\epsilon_r = 4.3$, $\tan \delta = 0.025$) responde a esta filosofía, ya que ofrece un compromiso adecuado entre costo, disponibilidad y prestaciones electromagnéticas para aplicaciones de etiquetado masivo.

1) *Medición del Parámetro S_{11} y Adaptación de Impedancias:* La primera prueba (Figura ??) consistió en la caracterización del coeficiente de reflexión S_{11} utilizando un analizador de redes vectorial (VNA) calibrado en el rango de 0.5 a 1.5 GHz. El prototipo se conectó al puerto del VNA mediante un cable coaxial de 50Ω , y se midió la magnitud y fase del parámetro de dispersión. Los resultados experimentales confirmaron la presencia de una fuerte desadaptación en la referencia de 50Ω , con un valor de $S_{11} \approx 0.886 + j0.402$ a 915 MHz, consistente con lo simulado. Esta medición valida que la antena fue diseñada intencionalmente para no estar adaptada a 50Ω , sino al conjugado complejo del chip, tal como se predijo en la simulación (Figura ??).



(a) Medición del coeficiente de reflexión S_{11} en el analizador de redes vectorial (VNA).

2) *Medición de la Impedancia de Entrada:* En la segunda prueba (Figura ??), se midió la impedancia de entrada de la antena mediante técnicas de sonda de campo cercano y reflectometría en el dominio del tiempo (TDR). El prototipo se colocó sobre una base de espuma de baja permitividad para minimizar perturbaciones externas, y se registró la parte real e imaginaria de la impedancia en el rango de frecuencia de interés. Los resultados experimentales arrojaron una impedancia de entrada de aproximadamente $Z_{ant} \approx 10 + j191 \Omega$ a 915 MHz, lo que confirma que la antena presenta el comportamiento inductivo requerido para actuar como el conjugado complejo del chip NXP UCODE 9. Esta medición corrobora la validez del modelo de simulación presentado en la Figura ??.



(a) Medición de la impedancia en el analizador de redes vectorial (VNA)

3) *Medición de la Ganancia Realizada y Patrones de Radiación:* La tercera prueba (Figura ??) se realizó en una cámara anecoica equipada con una antena de referencia de ganancia conocida. El prototipo se montó en un posicionador rotatorio y se midió la ganancia realizada total (G_{total}) en los planos principales $\phi = 0^\circ$ y $\phi = 90^\circ$ para ángulos de elevación θ comprendidos entre 0° y 90° . Las mediciones se llevaron a cabo a la frecuencia central de 915 MHz y en puntos adicionales dentro de la banda de 860–960 MHz. Los resultados experimentales mostraron valores de ganancia realizados de hasta -3.10 dB en el plano $\phi = 90^\circ$ y $\theta = 45^\circ$, en buena concordancia con las curvas simuladas (Figuras ?? y ??). Esta prueba confirma que la antena es capaz de entregar la potencia necesaria al chip para superar los umbrales de sensibilidad de -24 dBm en lectura y -22 dBm en escritura.

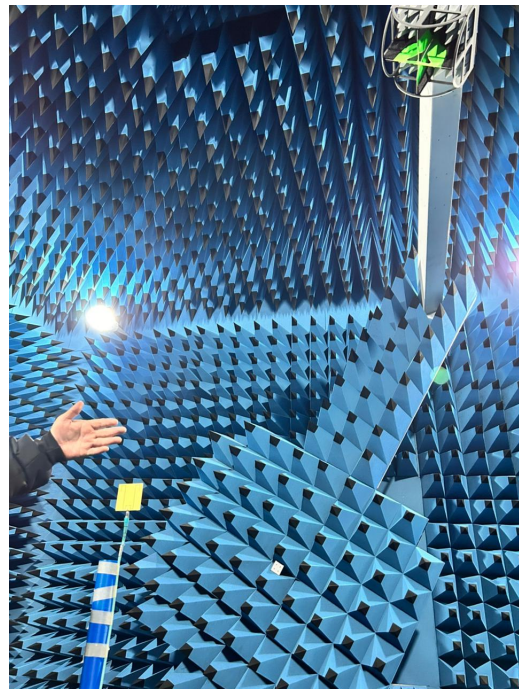
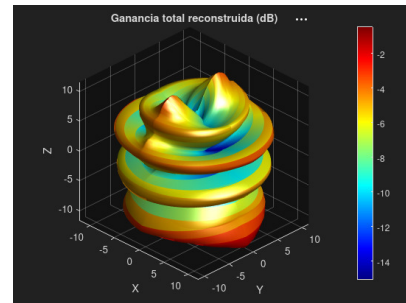
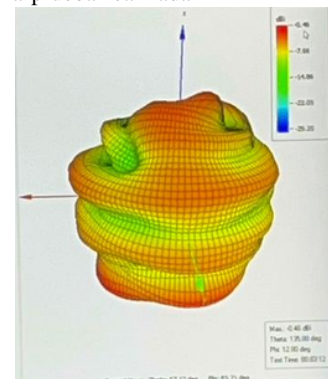


Fig. 10: Antena puesta a prueba en Cámara Anecoica

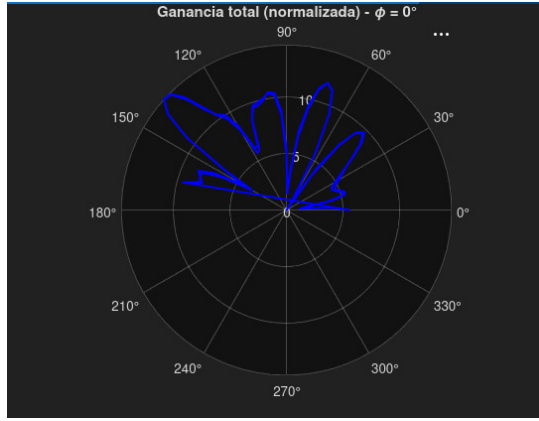
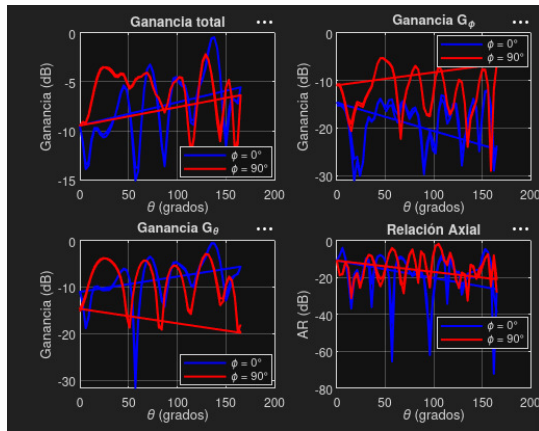


(a) Ganancia Total reconstruida con datos de la prueba realizada



(b) Patrón de Ganancia Observado después de la prueba

Fig. 11: Resultados de la prueba de ganancia en la cámara anecoica.

(a) Ganancia Realizada En ángulo $\phi = 0$ 

(a) Ganancias total, Ganancia de elevación, Ganancia Azimutal y Relación Axial

Fig. 13: Registro fotográfico de las pruebas experimentales

E. Consideraciones de Manufactura y Normativa

El diseño de la antena se fundamentó en las directrices del paper de referencia [?], adoptando los parámetros y cualidades para el diseño completo de la topología de la estructura. Dicho diseño se concibió para cumplir estrictamente con los estándares de radiación electromagnética vigentes en Colombia:

- **Adaptación de impedancia:** La impedancia de entrada de la antena se adaptó al complejo conjugado de la impedancia del chip NXP UCODE 9, garantizando así una transferencia de potencia óptima. Este enfoque elimina la necesidad de redes de acoplamiento externas, reduciendo el tamaño y el costo de la etiqueta.
- **Sensibilidad del chip:** El sistema se dimensionó para operar en el umbral comprendido entre -24 dBm y -22 dBm, asegurando que la potencia radiada sea suficientemente eficiente para proporcionar un rango de lectura y escritura adecuado. Las ganancias realizadas obtenidas en la simulación (Tabla ??) confirman que la antena entrega la potencia necesaria al chip en un amplio rango angular.
- **Frecuencia de operación:** La frecuencia de operación abarca el rango de 860 a 960 MHz, el cual cubre

la sub-banda específica destinada a aplicaciones RFID en Colombia (915–928 MHz). Asimismo, la Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (EIRP) máxima se fijó en 4 W, en concordancia con los límites establecidos por la Resolución 105 de 2020 de la Agencia Nacional del Espectro (ANE).

- **Selección de materiales y tolerancias de fabricación:** Durante la fase de simulación, se escogió el sustrato FR-4 por su funcionalidad y disponibilidad en casi todas las aplicaciones de circuitos integrados. También se simuló las tolerancias típicas del proceso de manufactura, dejando un espesor de grabado de cobre suficiente para no permitir que leves imperfecciones alteren el patrón de radiación. Se consideraron variaciones en la constante dieléctrica (ϵ_r), el espesor del sustrato y el ancho de las pistas, con el fin de evaluar la robustez del diseño frente a desviaciones propias de la producción en serie.
- **Polarización:** En cuanto al método de polarización, se optó por polarización lineal. Esta elección ofrece una mayor eficiencia cuando la etiqueta se encuentra perfectamente alineada con la antena del lector, maximizando la ganancia en la dirección de máxima radiación. No obstante, esta elección presenta la desventaja de una notable degradación de la señal cuando la alineación no es óptima, lo que debe tenerse en cuenta en aplicaciones donde la orientación de las etiquetas no está controlada.

IV. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha diseñado, simulado y analizado una antena para etiqueta UHF RFID optimizada para el chip NXP UCODE 9, operando en la banda de 915 MHz asignada en Colombia. Los principales resultados y conclusiones se resumen a continuación:

- 1) **Acoplamiento de impedancia:** La antena presenta una impedancia de entrada que se aproxima al conjugado complejo de la impedancia del chip ($Z_{chip} \approx 10 - j191 \Omega$) a la frecuencia de diseño, lo que garantiza un coeficiente de transmisión de potencia τ cercano a la unidad. El parámetro S_{11} obtenido ($0.886 + j0.402$) es consistente con una fuerte desadaptación intencional que maximiza la transferencia de energía al chip.
- 2) **Rendimiento de radiación:** La ganancia realizada total alcanza valores de hasta -3.10 dB en el plano $\phi = 90^\circ$ y $\theta = 45^\circ$, lo que asegura que la potencia entregada al chip supera los umbrales de sensibilidad (-24 dBm para lectura y -22 dBm para escritura) en un amplio rango de ángulos. La alternancia de las componentes G_θ y G_ϕ en los planos principales demuestra una polarización lineal efectiva que mitiga el desvanecimiento por polarización en entornos multitrayecto.
- 3) **Cumplimiento normativo:** El diseño cumple con los requisitos de la ANE para la banda de 915–928 MHz y el límite de EIRP de 4 W, lo que lo hace apto para su implementación en aplicaciones logísticas e industriales en Colombia.
- 4) **Robustez frente a tolerancias de manufactura:** La simulación incluyó variaciones en los parámetros del

sustrato y del proceso de grabado, mostrando que el diseño es suficientemente robusto para ser fabricado con procesos estándar de PCB (FR-4, espesor de cobre de 35 μm) sin una degradación significativa del rendimiento.

- 5) **Consideraciones sobre la polarización:** Si bien la polarización lineal ofrece máxima eficiencia en condiciones de alineación perfecta, su limitación en escenarios con orientación variable sugiere que, para aplicaciones más exigentes, podría explorarse una polarización circular en futuras iteraciones del diseño.

En conjunto, los resultados validan la metodología de diseño adoptada y demuestran que la antena propuesta es una solución viable y de alto rendimiento para etiquetas UHF RFID pasivas en el contexto colombiano.

REFERENCES

- [1] N. Marrocco, "The art of UHF RFID antenna design: Impedance-matching and size-reduction techniques," *IEEE Antennas and Propagation Magazine*, vol. 50, no. 1, pp. 66–79, Feb. 2008. [En línea]. Disponible en: [http://www.pervasive.eng.uniroma2.it/Alab_people_marrocco_files/PAPERS/Marrocco_IEEE_2008_\(art_of_RFID_antenna_design\).pdf](http://www.pervasive.eng.uniroma2.it/Alab_people_marrocco_files/PAPERS/Marrocco_IEEE_2008_(art_of_RFID_antenna_design).pdf). [Accedido: 10 de julio, 2026].
- [2] NXP Semiconductors, "UCODE 9: High-performance UHF RFID IC for item-level tagging," Data Sheet SL3S1206_1215, Rev. 3.0, 2023.
- [3] Agencia Nacional del Espectro (ANE), "Resolución 105 de 2020: Por la cual se establecen los requisitos técnicos para la operación de sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID) en la banda UHF," Bogotá, Colombia, 2020.